



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo “ESCOM”

Valencia Villanueva Adrian

2026630144

Caso de estudio

PROPUESTA

Definición del problema

Un sistema ágil para llevar el registro y control de los modelos de Inteligencia Artificial (Machine Learning) que desarrolla una organización. El objetivo principal es tener un historial claro para saber qué equipo creó cada modelo, qué datos exactos usaron para entrenarlo, y en qué entorno está funcionando actualmente.

Requerimientos

- **Participantes:** Estudiantes de Ingeniería en IA, Analistas de Datos y Profesores (evaluadores).
- **Volumen estimado:** Alrededor de 15 modelos activos simultáneamente.
- **Objetivo principal:** Mantener la trazabilidad del proyecto. Saber exactamente qué usuario preparó los datos y qué equipo es dueño del modelo final.
- **Consultas frecuentes:** Revisar si un modelo está en fase de "pruebas" o ya en "producción".

Entidades principales del sistema

1. **Equipo:** Es el grupo organizativo (ej. "Desarrollo", "Análisis") que se encarga de crear los modelos.
2. **Usuario:** Son las personas individuales (ingenieros) que pertenecen a un equipo.
3. **Dataset:** Es el conjunto de datos de entrenamiento que un usuario específico sube o prepara para enseñarle a la IA.
4. **Modelo ML:** Es el algoritmo ya creado y registrado por el equipo.
5. **Despliegue:** Es el entorno físico o virtual donde el modelo se pone a funcionar (puede ser "entorno de pruebas" o "producción").

Justificación del esquema

Decidí separar a los Equipos de los Usuarios para poder llevar un control exacto de quién hace qué (por ejemplo, un usuario específico crea un Dataset), pero manteniendo la propiedad del Modelo_ML a nivel de equipo completo. Por otro lado, separar el Modelo_ML de su Despliegue permite que un mismo modelo pueda estar siendo probado en un servidor de laboratorio, mientras otra versión ya está trabajando en producción, todo sin duplicar información. Todas las entidades usan llaves primarias simples (IDs) para conectarse mediante relaciones de uno a muchos (1:N).

Resolución de la problemática

El modelo propuesto resuelve la problemática de trazabilidad en los proyectos de Inteligencia Artificial al relacionar a cada USUARIO con el DATASET que crea, y a cada EQUIPO con el MODELO_ML que posee, la organización puede auditar de manera inmediata el origen de cualquier algoritmo. Además, la relación directa entre el MODELO_ML y su DESPLIEGUE permite a los ingenieros saber con exactitud en qué entorno (pruebas o producción) se encuentra operando cada versión, eliminando la confusión operativa y cumpliendo con el objetivo principal de mantener un historial transparente.